

Roll No

EX-504 (A)**B.Tech. (Working Professional), V Semester**

Examination, December 2024

Industrial Electronics**Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume missing data, if any.

यदि कोई डाटा मिसिंग है तो मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Draw the block diagram of on-line uninterrupted power supply and explain the function of each block.

ऑन-लाइन निर्बाध विद्युत आपूर्ति का ब्लॉक आरेख बनाइए तथा प्रत्येक ब्लॉक का कार्य समझाइए।

b) What do you mean by active power line condition? Explain by drawing appropriate diagram.

सक्रिय विद्युत लाइन स्थिति से आपका क्या अभिप्राय है? उचित आरेख बनाकर समझाइए।

2. a) Explain how a full bridge regulator is derived from a buck regulator.

समझाइए कि पूर्ण ब्रिज रेगुलेटर, बक रेगुलेटर से किस प्रकार प्राप्त होता है?

b) A buck regulator has an input voltage of 110 volt, the average load voltage is 60 volt, and the average load current is 30 ampere. The switching frequency is 25 kHz. The peak to peak ripple inductor current is 1.2 ampere. Calculate the value of the inductor and load current.

एक बक रेगुलेटर में 110 वोल्ट का इनपुट वोल्टेज है, औसत लोड वोल्टेज 60 वोल्ट है और औसत लोड करंट 30 एम्पियर है। स्विचिंग आवृत्ति 25 kHz है। पीक टू पीक रिपल इंडक्टर करंट 1.2 एम्पियर है। इंडक्टर और लोड करंट के मान की गणना करें।

3. a) Discuss the transistor model of SCR and derive the expression for anode current in terms of current gain.

SCR की ट्रांजिस्टर मॉडल पर चर्चा करें तथा धारा लाभ के संदर्भ में एनोड धारा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें।

b) Draw and explain the static characteristics of a SCR.

SCR की स्थैतिक विशेषताओं का चित्र बनाइये और समझाइए।

4. a) Explain the transistor model of the IGBT and draw its V-I characteristics.

IGBT के ट्रांजिस्टर मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसके V-I विशेषताएँ बनाइए।

b) Describe the electronic crowbar protection employed for power transistor from over current.

अति धारा से विद्युत ट्रांजिस्टर के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक क्राउबार संरक्षण का वर्णन कीजिए।

[3]

5. a) How does an operational amplifier work as a comparator?
एक ऑपरेशनल एम्प्लीफायर एक तुलनित्र के रूप में कैसे काम करता है?
- b) Discuss the following terms related with operational amplifier:
- i) CMRR
 - ii) Slew rate
 - iii) Gain
- ऑपरेशनल एम्प्लीफायर से संबंधित निम्नलिखित शब्दों पर चर्चा करें।
- i) CMRR
 - ii) स्लीव रेट
 - iii) गेन
6. a) Explain any three standard PLC communication protocols.
किन्हीं तीन मानक PLC संचार प्रोटोकॉल को समझाइये।
- b) Explain program mode, run mode and test mode in PLC.
PLC में प्रोग्राम मोड, रन मोड और टेस्ट मोड को समझाइए।
7. a) Discuss the functional block diagram of PLC.
PLC के कार्यात्मक ब्लॉक आरेख पर चर्चा करें।
- b) How PLC interface with power electronics control to make a modern automated system?
आधुनिक स्वचालित प्रणाली बनाने के लिए PLC को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण के साथ कैसे जोड़ा जाता है?

EX-504 (A)

[4]

8. Write short notes on any two of the following :
- a) SMPS
 - b) Wien Bridge Oscillator
 - c) Power MOSFET
 - d) Event Driven device
- निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- अ) SMPS
 - ब) वीन ब्रिज ऑसिलेटर
 - स) पावर MOSFET
 - द) इवेंट ड्रिवेन डिवाइस

EX-504 (A)